

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°062-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 707- 25
OT N° : 721- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-12

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	SAN MARTIN	COD. MUESTRA	161-SU-25
N° MUESTRA (**)	M-1	FECHA RECEPCIÓN.	2025-06-02
TIPO DE MUESTRA (**)	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	2025-06-03
LUGAR DE ENSAYO	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	22.9	Método de compactación:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	5.9	Método de Preparación:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	24%	Peso-Sobrecarga (lbf):	10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulométrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO			
N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	2.331	2.201
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	22.9	21.59

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN			
Contenido de humedad	%	5.6	5.6

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO			
Contenido de humedad	%	6.6	6.8

HINCHAMIENTO			
Hinchazón	%	0.0	0.0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración (in.)	Tensión Estandar SS psi = lbf/in2	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		638	215.4	531	180.0	154	56.0
0.050		1451	483.1	1093	365.0	370	127.3
0.075		2454	813.2	1586	527.3	548	185.8
0.100	1000	3547	1173.0	2092	694.1	731	245.8
0.125		4198	1387.1	2679	887.0	1007	336.7
0.150		5002	1651.7	3224	1066.6	1302	434.1
0.175		5859	1933.8	3799	1255.9	1602	532.8
0.200	1500	6405	2113.6	4344	1435.0	1954	648.4
0.300		9060	2987.4	5832	1925.1	2931	970.0
0.400		10417	3434.2	6940	2289.6	3694	1221.4
0.500		10920	3599.8	7842	2586.5	4552	1503.8

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 12/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

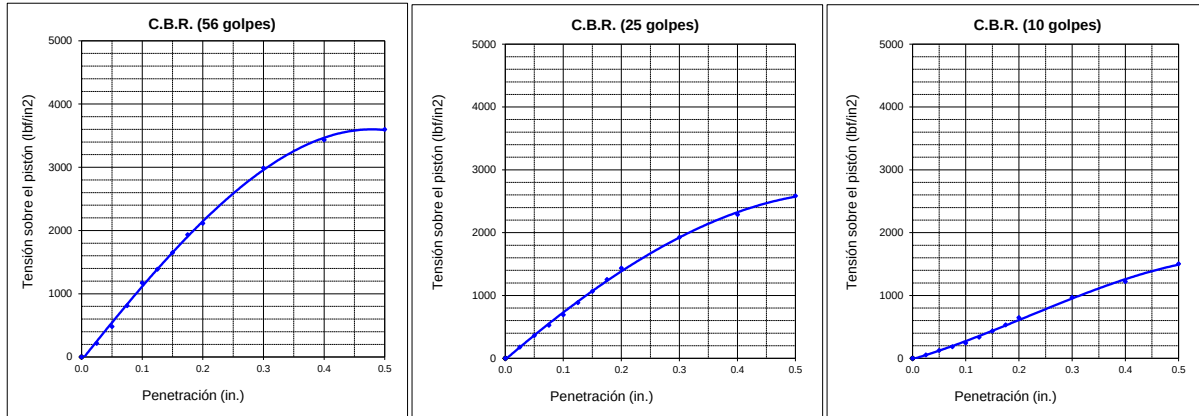
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°062-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

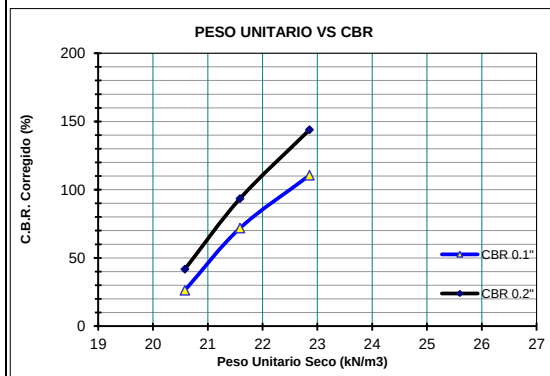
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 707- 25
OT N° : 721- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-12

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	111	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	72	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	26
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	144	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	93	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	42
Peso unitario seco (kN/m³) :	22.9	Peso unitario seco (kN/m³) :	21.59	Peso unitario seco (kN/m³) :	20.58



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.9 kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.8 kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	111 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	79 %
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	144 %
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	93 %

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 12/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe